Project01 — 항복 의사 검증 HUD

정찰 자산 영상에서 대상의 양손 상태로 DANGER UNKNOWN SURRENDER 판단

Section 2 Computer Vision · 구영탄 202431466 · 2026-10-24

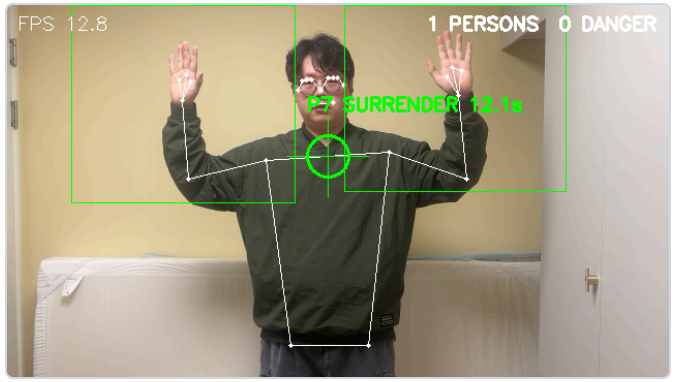
문제와 목표

상황 — 정찰 자산(드론·로봇)이 대상을 원격 관찰. 접근 전에 "항복 의사가 있는지 / 항복하는 척 공격을 준비하는지"를 영상만으로 가린다.

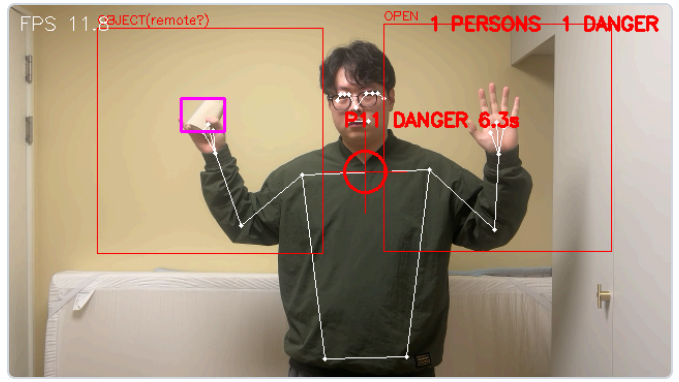
출력 — 사람마다 3상태, 우선순위 DANGER > UNKNOWN > SURRENDER

상태	조건
DANGER	한 손이라도 **가려짐**(손목 안 보임 / 1초 연속 손 못 찾음) **또는 물체를 들고 있음**
SURRENDER	양손 모두 **펴짐** + 물체 없음 + 양 손목이 **어깨보다 위**
UNKNOWN	그 외 — 손 내림·주먹·손목 화면 밖·인식 실패

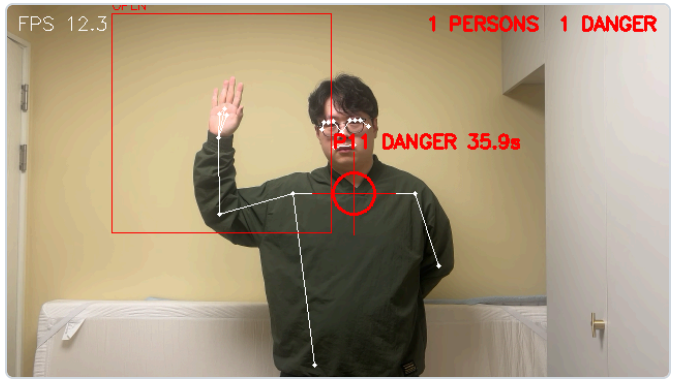
상태는 연속 5프레임 같아야 바뀜(디바운스). 잠깐 가려지면 Kalman 예측으로 최대 30프레임 위치·직전 상태 유지.



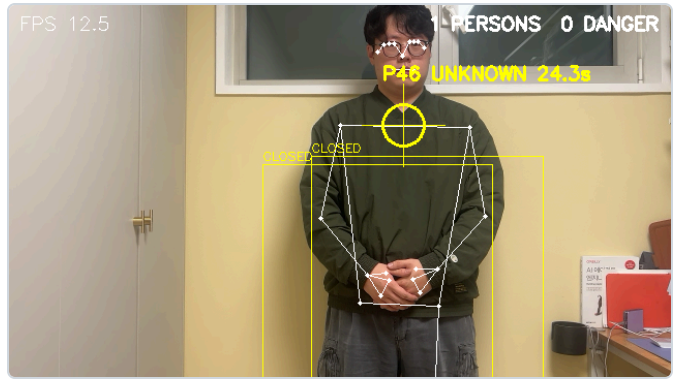
SURRENDER 양손 OPEN · 손목이 어깨 위



DANGER 손과 겹친 검출 → OBJECT(remote?) · 윤곽



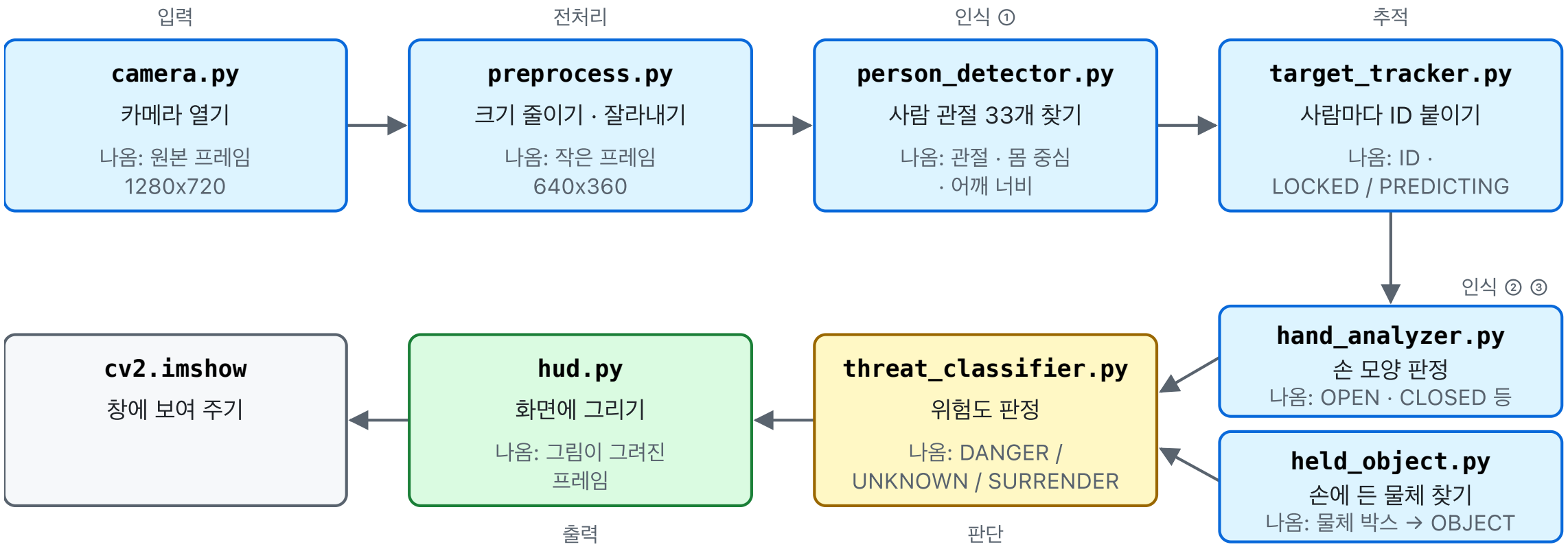
DANGER 등 뒤 손 = 손목 안 보임(박스 없음)



UNKNOWN 양손 CLOSED · 손목이 어깨 아래

맥 웹캠 실측 HUD — 조준점·상태 라벨·손 박스·물체 윤곽·뼈대·FPS·인원 요약

파이프라인 9개 파일, 한 프레임의 흐름



main.py = 지휘자. 위 파일들을 순서대로 부르는 유일한 파일이다.
다른 파일끼리는 서로를 거의 모른다. 화살표의 데이터는 전부 main.py를 거쳐 다음 칸으로 넘어간다.

파일 파이프라인 — 파랑 = 인식·추적, 노랑 = 판단, 초록 = 그리기

요구 기술 8개 ↔ 코드 위치

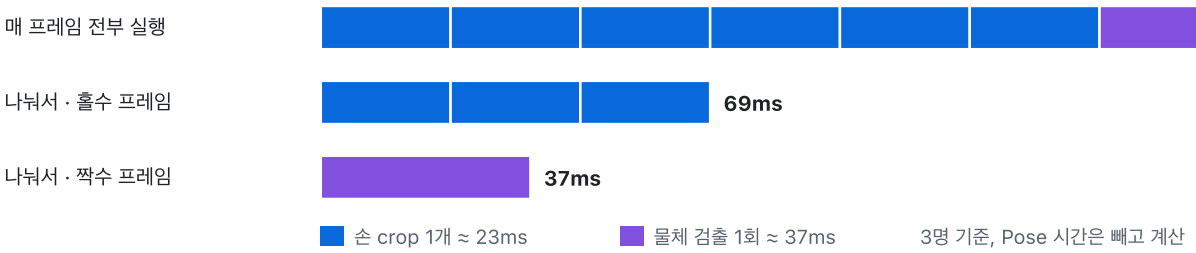
기술	함수	파일
이미지 조정	`resize_for_processing`, `crop_frame`, `locate_hand` (crop 박스)	preprocess, hand_analyzer
필터링	`blur_frame` — GaussianBlur 5x5, 검출 박스 안 색 분할 전처리	preprocess
색공간 변환	`convert_to_lab` (BGR→LAB), BGR→RGB(MediaPipe 입력 3곳)	preprocess 외
Image Enhancement	`enhance_lightness` — L 채널만 CLAHE(clip 2.0, 8x8)	preprocess
Color Segmentation	`find_object_contour` 안 `cv2.inRange` — 중심부 a·b 중앙값 ±12	held_object
Contour Detection	`find_object_contour` — open/close → findContours → 최대 면적	held_object
객체 추적	`MultiTargetTracker`, `TargetTracker`, `create_kalman_filter`	target_tracker
신체 인식	`PersonDetector`, `is_human`, `HandAnalyzer`, `is_hand_open`	person_detector, hand_analyzer
관계성	`does_overlap_hand`, `apply_held_objects` (객체↔손), `classify_person`, `are_hands_raised` (손목↔어깨)	held_object, main, threat_classifier

실시간을 위한 배분 무거운 일은 프레임마다 나눈다



쉼 = 그 손은 분석하지 않고 직전 결과를 그대로 씀. 재사용 = 직전 프레임의 물체 박스를 그대로 씀.
처음 본 사람만 양손을 한꺼번에 분석한다. 그 뒤로 한 손은 4프레임마다 한 번 새로 분석된다.

프레임별 작업 배분 — 홀수 = 손(한 손씩 번갈아), 짝수 = 물체 검출



3명일 때 프레임당 모델 시간 — 전부 돌리면 175ms, 나누면 최대 69ms

맥(M2) 실측, 프레임당

- 카메라 읽기 13ms
- Pose 24ms (사람 있을 때)
- EfficientDet 37ms — **짝수 프레임만**
- HandLandmarker 23ms/crop — **홀수 프레임, 사람당 한 손씩**

→ 10~15fps. 나머지 프레임은 직전 결과 재사용.

한 손은 4프레임(≈0.27초)마다 갱신. 디바운스 5프레임(≈0.33초)보다 짧아 전환 지연은 1프레임 수준.

객체 추적 사람마다 명찰(ID)을 유지한다

프레임	1	2	3	4	5	6	7	8 ~ 35	36	37
측정	●	●	○	○	○	●	○	없음 …	○	○
상태	LOCK	LOCK	PRED	PRED	PRED	LOCK	PRED	PRED	PRED	삭제
_missing_frames	0	0	1	2	3	0	1	2 ~ 29	30	31

채운 원 = 측정 있음. 3~5번처럼 잠깐 가려져도 ID가 유지되고, 6번에 다시 보이면 카운터가 0이 된다. 31번째 연속 없음에서 삭제.

한 사람의 명찰(ID) 시간표 — 30프레임 ≈ 2초까지 예측으로 버틴다

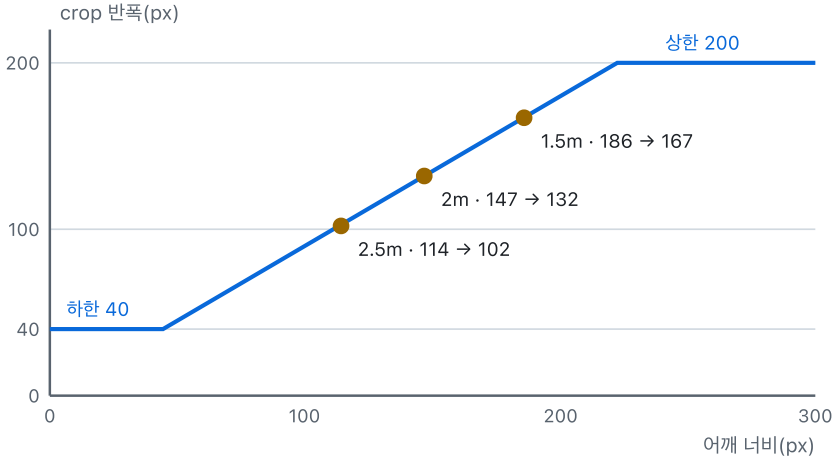


상태 = (x, y, vx, vy) 4개, 측정 = (x, y) 2개. 속도는 카메라가 주지 않지만 위치 변화로 필터가 추정한다.

파란 점 = 측정, 노란 원 = 예측 위치, 초록 = 다시 보였을 때 보정

- **몸 중심 = 어깨 중점.** 엉덩이 포함 평균은 앉은 자세에서 엉덩이 visibility가 깜빡여 중심이 100px 점프 → ID 바꿈 (실측으로 교정)
- 사람별 `cv2.KalmanFilter` — 등속 모델, 상태 (x, y, vx, vy), 측정 (x, y)
- **매칭:** 이전 중심 ↔ 새 측정, 가까운 쌍부터 짝짓기 (greedy). 허용 거리 max(100px, 0.8 × 어깨 너비)
- 측정 없으면 예측으로 30프레임 버팀(PREDICTING, 점선 박스) → 넘기면 삭제. ID 재사용 없음

손 판정 어디를 얼마나 자르고, 무엇을 재나



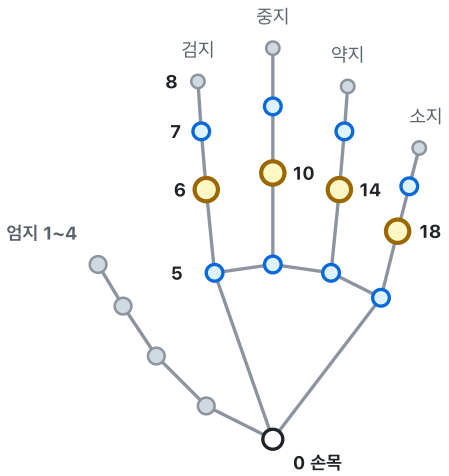
어깨를 못 재면 (None)
반폭 60px (2~3m 손 크기 대략)

너무 작으면 (40 미만)
손 모델이 손을 못 찾는다

너무 크면 (200 초과)
옆 사람 손까지 들어온다

왜 0.9인가
든 물체가 손 밖으로 튀어나옴

crop 반폭 = 어깨 너비 × 0.9 (하한 40 · 상한 200px). 노란 점 = 거리 보정 실측



손 모델은 손마다 점 21개(0~20번)를 준다.
x, y는 crop 폭·높이로 나눈 0~1 비율이다.

꼭짓점 6 · 10 · 14 · 18
각 손가락의 둘째 마디. 여기서 각도를 잰다

양옆 점 5·7, 9·11, 13·15, 17·19
꼭짓점 아래(뿌리)와 위(셋째 마디)

엄지 1~4, 손끝 8·12·16·20
판정에 안 쓴다

네 손가락 모두 160° 이상 → OPEN
하나라도 160° 미만 → CLOSED
`((5,6,7), (9,10,11), (13,14,15), (17,18,19))`

1. **손목 검사 순서**: 화면 밖 → OUT / visibility < 0.5 → HIDDEN. 순서를 바꾸면 화면 밖 손이 전부 위험으로 뜸
2. **crop**: 중심 = 손목·검지 중점, 반폭 = 어깨 너비 × 0.9 → 멀든 가깝든 손이 같은 비율로 들어옴
3. **HandLandmarker 21점** → 네 손가락 둘째 마디 각도 모두 ≥ 160° → OPEN, 아니면 CLOSED, 못 찾으면 NOT_FOUND
4. **NOT_FOUND 15프레임(≈1초) 연속 → HIDDEN**. 등 뒤 손도 Pose가 "보인다"고 추정하는 실측 사례 대응

각도는 crop 크기를 곱한 픽셀 좌표로 잰다 — 가장자리에서 잘린 crop은 정사각형이 아니라 정규화 좌표로 재면 각도가 틀어진다.

물체 판별 세 번 바꾼 설계 결정

① 파란색 분할

"파란 물건 = 무기 모형" — 손 crop 안 LAB inRange

✕ 파란 노트 b≈110이 임계값 경계에 걸림. 물체가 손 crop 밖으로 나가 놓침

② 손바닥 피부색 대비

손바닥 안에 피부색과 다른 색이 있으면 물체

✕ 물체를 쥐면 손 랜드마크가 주먹(피부) 위에 놓이고 물체는 손 밖. 영역을 넓히면 옷·벽이 들어와 빈 주먹과 구분 불가

③ 검출기 = "존재 감지기" (최종)

EfficientDet-Lite0(COCO) 전체 프레임 → person 제외 검출이 손 박스와 20% 이상 겹치면 OBJECT

✓ 클래스는 거의 틀리지만(펜→toothbrush) "손 근처에 뭔가 있다"는 잘 잡힘

활짝 편 손은 제외 · 검출이 끊겨도 10프레임 유지 · 점수 하한 0.25

정밀 단계: 검출 박스(거침) 안 → 블러 → LAB → L CLAHE → 중심부 a·b 중앙값 ±12 `inRange` → open/close → 최대 윤곽 → HUD 자홍 윤곽. 라벨은 `OBJECT(book?)` 처럼 참고로만 표시.

실측 결과와 한계

거리 보정 실측 — 카메라 가슴 높이, LOCKED 프레임 기준

조건	결과
2.5m 빈손 내림	UNKNOWN 83/83
2.5m / 2m / 1.5m 양손 펴 들기	SURRENDER 51/59 · 72/72 · 72/72 (OPEN ≥ 97%)
2m 한 손 등 뒤	DANGER 66/72 · 71/71
물체별 DANGER 비율	펜 85% · 폰 71% · 연한 종이 43%

처음 서서 찍었을 때 SURRENDER 0% → 원인은 카메라 높이(들어 올린 손이 화면 밖). 가슴 높이로 맞추자 전 구간 통과.

한계

- **손 뒤 배경 물체**(침대·마우스)가 "든 물체"로 잡힘 → 겹침 기준을 손 박스 자체로 좁히고, 시연은 배경을 비움
- **검출 클래스 신뢰 불가.** 빈손이 2~10% 프레임에서 remote 등으로 잡혀 짧은 DANGER 가능
- **어깨 너비 < 40px**(약 7m 이상)인 사람은 무시 — 책상 위 소품 오검출 방지의 대가
- **Jetson Orin Nano Super 약 10fps** — MAXN SUPER 전력 모드 필수 (기본 25W는 5fps). 검출률 수치는 맥(M2) 기준
- 테스트 81개(카메라 불필요) 통과



한계 ① 실측 — 내린 손이 침대와 겹쳐 OBJECT(bed?) → DANGER

창의성·확장, 시연

창의성

- 사람(Pose) → 손(Hand) → 손 근처 물체(검출기 + 색 윤곽) → 손 높이를 **한 판정으로** 묶어 "위협 / 보류 / 협조"라는 의미 있는 결론
- 경량 검출기의 약점(클래스 오류)을 규칙으로 피함 — **분류기가 아니라 존재 감지기**
- 손 crop·매칭 거리를 **어깨 너비에 비례** → 거리 불변
- 다중 인원: 사람별 Kalman + ID + 상태 디바운스, `N PERSONS k DANGER` 요약

확장 — Lite2·YOLO로 위협 물체 화이트리스트 / 손바닥 방향(handedness·외적 부호) 조건 / Pose 속도 벡터로 접근·이탈 표시 / Jetson TensorRT

시연 — 2m, 카메라 가슴 높이

1. 양손 펴 들기 → SURRENDER
2. 펜·폰 들기 → DANGER
3. 한 손 등 뒤 → DANGER
4. 손 내리고 서기 → UNKNOWN

AI 활용 — 설계(시나리오·3상태·손 소분류·물체 판별 교체·수치)는 본인이 질문-답 방식으로 결정. 코드 초안은 AI가 모듈 단위로, 본인이 함수 단위로 검토. assertion(테스트) 먼저 → 구현.